

Equações de Maxwell

Pedro S.B. Café

*Instituto de Física, Universidade Federal de Alagoas,
57072-970 Maceió-AL, Brasil*

19 Julho, 2025

Na segunda metade do século XIX, James Clerk Maxwell compilou os resultados mais relevantes de trabalhos acerca do eletromagnetismo, e formulou matematicamente a teoria eletromagnética. Nesse trabalho exploramos as equações de Maxwell em sua formulação integral e diferencial, assim como mostramos que suas soluções assumem a forma de uma equação de onda.

I. LEI DE GAUSS (ELETRICIDADE)

A lei de Gauss relaciona o campo elétrico com a distribuição de carga. Dada uma superfície orientada S , e um campo vetorial $\mathbf{F}$, definimos o fluxo de $\mathbf{F}$ através de S como sendo $\Phi_F(S) = \oint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$.

Para o campo elétrico $\mathbf{E}$, a lei de Gauss afirma que o fluxo de $\mathbf{E}$ através de uma superfície fechada orientada (gaussiana) S é proporcional à carga total localizada em seu interior, Q :

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = Q/\epsilon_0, \quad (1)$$

onde ϵ_0 é a permissividade elétrica do vácuo. Considere uma carga pontual q e uma esfera de raio r centrada na carga. O campo devido à carga é perpendicular à superfície da esfera em todos os seus pontos, e seu módulo depende apenas de r , de modo que $\mathbf{E} \cdot d\mathbf{S}$ é uma constante. Aplicando a eq. (1) e isolando $\mathbf{E}$, obtemos a expressão para o campo elétrico devido a uma carga pontual, que concorda com a expressão obtida através da lei de Coulomb:

$$\mathbf{E} = \frac{q}{4\pi r^2 \epsilon_0}. \quad (2)$$

Fazendo uso do teorema da divergência (B1), podemos reescrever a eq. (1) como

$$\frac{Q}{\epsilon_0} = \oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_V \nabla \cdot \mathbf{E} dV. \quad (3)$$

Se ρ é a densidade volumétrica de carga, temos que $Q = \iiint_V \rho dV$. Substituindo em (3), obtemos a forma diferencial da lei de Gauss, também conhecida como equação de Poisson:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho/\epsilon_0. \quad (4)$$

II. LEI DE GAUSS (MAGNETISMO)

Essa lei representa matematicamente o fato de não existirem monopolos magnéticos na natureza. A unidade

básica do magnetismo é o dipolo magnético, que contém um polo norte (N) e um polo sul (S). A consequência disso para a configuração do campo magnético $\mathbf{B}$ é que não existe nenhum ponto no espaço que aja como fonte ou sorvedouro de $\mathbf{B}$. Pela discussão no apêndice B, isso pode ser representado matematicamente por

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0. \quad (5)$$

Considere uma superfície gaussiana S que delimita um volume V , integrando $\nabla \cdot \mathbf{B}$ em V , obtemos

$$\iiint_V \nabla \cdot \mathbf{B} dV = \oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}. \quad (6)$$

onde utilizamos o teorema da divergência (B1). Pela eq. (5), temos então

$$\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0. \quad (7)$$

que no diz que o fluxo do campo magnético é nulo através de qualquer superfície gaussiana.

Com efeito, se o campo magnético é gerado por uma distribuição espacial de dipolos magnéticos, o fluxo de $\mathbf{B}$ através de S devido a cada dipolo é nulo, pois qualquer linha de força vinda de N que atravessa a superfície em uma orientação, deve atravessar de novo, mas com orientação oposta, para ir para S. Portanto, o fluxo total é zero.

Apêndice A: Operador Nabla (∇)

∇ é um operador que age em funções diferenciáveis cujo domínio são vetores em $\mathbb{R}^n$. Em coordenadas cartesianas com coordenadas $(x^1, \dots, x^n)$ e base natural $\{\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n\}$, podemos considerá-lo como sendo um "vetor de operadores derivada": $\nabla \equiv \mathbf{e}_1 \partial_1 + \dots + \mathbf{e}_n \partial_n$. Por si só, essa expressão não tem significado, e sua interpretação depende da natureza função.

Se F é um campo escalar, ∇F é o *gradiente* de F . Considere um deslocamento na direção do vetor unitário $\mathbf{u}$. A variação dF é dada por

$$F(\mathbf{P} + \mathbf{u}dt) - F(\mathbf{P}) \equiv dF = \partial_i F dx^i = dt(\mathbf{u} \cdot \nabla F),$$

portanto, ∇F aponta na direção de maior taxa de variação de F , e é normal à superfícies $F = \text{constante}$.

Se $\mathbf{F} = F^i \mathbf{e}_i$ é um campo vetorial, $\nabla \cdot \mathbf{F}$ é a *divergência* de $\mathbf{F}$, e $\nabla \times \mathbf{F}$ é seu *rotacional*. A divergência em um ponto $\mathbf{P}$ é definida como

$$\nabla \cdot \mathbf{F} \equiv \lim_{V \rightarrow 0} \frac{\Phi_F(S)}{V}, \quad (\text{A1})$$

onde V é o volume da região delimitada por S , e $\mathbf{P}$ é um ponto dentro dessa região. Se $\nabla \cdot \mathbf{F} > 0$, então $\mathbf{P}$ é uma fonte de $\mathbf{F}$; se $\nabla \cdot \mathbf{F} < 0$, então $\mathbf{P}$ é um sorvedouro de $\mathbf{F}$. Em coordenadas cartesianas, a expressão para a divergência de um campo vetorial é $\nabla \cdot \mathbf{F} = \partial_i F^i$.

O rotacional de um campo vetorial, diferentemente das outras aplicações do operador ∇ , requer que $\mathbf{F}$ seja uma função $\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, sendo $\nabla \times \mathbf{F}$ também uma função desse tipo. A componente de $\nabla \times \mathbf{F}$ na direção de um vetor unitário $\mathbf{n}$ num ponto $\mathbf{P}$ é definida como

$$\mathbf{n} \cdot \nabla \times \mathbf{F} \equiv \lim_{A \rightarrow 0} \frac{1}{A} \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l}, \quad (\text{A2})$$

onde A é a área de uma região do plano perpendicular a $\mathbf{n}$ que passa por $\mathbf{P}$ e contém esse ponto, e C é um circuito fechado que delimita essa área. Em coordenadas cartesianas, a fórmula para o rotacional é

$$\nabla \times \mathbf{F} = \epsilon^{ijk} \partial_i F_j \mathbf{e}_k, \quad (\text{A3})$$

onde ϵ^{ijk} é o tensor de Levi-Civita.

Apêndice B: Teoremas de Gauss e Stokes

Teorema 1 (Teorema de Gauss). *Seja V um subconjunto de $\mathbb{R}^n$ delimitado pela superfície orientável S . Se $\mathbf{F}$ é um campo vetorial continuamente diferenciável, então*

$$\oint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_V \nabla \cdot \mathbf{F} dV. \quad (\text{B1})$$

Prova. Particionamos a região em vários subconjuntos de volume ΔV_i delimitados cada um por uma superfície orientada S_i . Se dois elementos de volume compartilharem um mesmo elemento de superfície, suas contribuições serão opostas, devido a suas orientações. Assim, temos

$$\begin{aligned} \Phi_F(S) &= \sum_i \Phi_F(S_i) \\ \Rightarrow \oint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} &= \sum_i \oint_{S_i} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} \\ &= \sum_i \left(\frac{1}{\Delta V_i} \oint_{S_i} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} \right) \Delta V_i. \end{aligned} \quad (\text{B2})$$

O argumento pode ser feito para ΔV_i arbitrariamente pequenos. No limite em que $\Delta V_i \rightarrow 0$, o termo entre parênteses se torna a divergência de $\mathbf{F}$ (pela definição em A1), e o somatório se torna uma integral sobre o volume V . $\square$

Teorema 2 (Teorema de Stokes). *Seja S uma superfície orientável delimitada pelo contorno C . Se $\mathbf{F}$ é um campo vetorial continuamente diferenciável, então*

$$\oint_S \nabla \times \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l}. \quad (\text{B3})$$

A prova desse teorema não será mostrada aqui.

-
- [1] Paul A. Tipler e Ralph Llewellyn. Modern Physics. Vol. 5. W. H. Freeman e Company, 2007. isbn: 978-0716775508.
[2] Kopeliovich, Dmitri. Effect of Oil Viscosity on Hydrodynamic Friction of Engine Bearings. SubSTech Substance and Technologies, 3 Feb. 2018. http://www.substech.com/dokuwiki/doku.php?id=effect_of_oil_viscosity_on_hydrodynamic_friction_of_engine_bearings

- [3] Halliday, David, et al. Physics. 5th ed., vol. 1, Wiley, 2002.
[4] Note that m_{disp} refers to the mass of the displaced fluid.